

MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 1/Obligatorisk øving Nr. 1 – frist for innlevering tirsdag 8/9 kl. 18

Oppgavene teller lik. Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

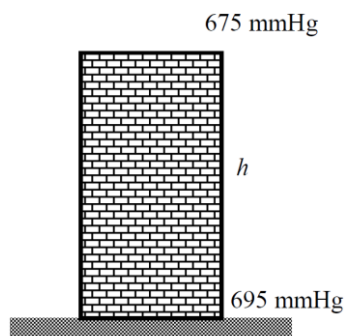
1.1 Et manometer, som er festet til en tank, viser et vakuumtrykk på 70 kPa, mens det atmosfæriske trykk måles med et barometer til å være 1020 mbar.

Hva er absoluttrykket i tanken i

- a) kPa,
- b) N/m^2 ,
- c) lbf/in^2 og
- d) mmHg?

Vis hvilke omregningsfaktorer du bruker! Noter hvor du har tatt omregningsfaktorene fra eller vis utledningen dersom du har beregnet de selv.

1.2 Ved toppen og bunnen av et høyt bygg måles lufttrykket med et kvikksølv-barometer. Verdiene er henholdsvis 675 mmHg og 695 mmHg. Tettheten av luft og kvikksølv (Hg) er henholdsvis $1,18 \text{ kg/m}^3$ og 13.600 kg/m^3 .



- a) Beregn høyden av bygget i m.
- b) I noen tabeller er massetettheten til kvikksølv angitt med 13.550 kg/m^3 . Hvor stor blir forskjellen mellom resultatet i a) og beregningen med denne verdien i henholdsvis m og prosent (%)?

1.3 Den indre og ytre overflate av en vindusrute av vanlig glass, som er 4 mm tykk og har et areal på 2 m x 2 m, har en temperatur på henholdsvis 22°C og 8°C. Varmeledningskoeffisienter finner du i tabell 2-3 i læreboken.

- a) Beregn energimengden som tapes som varme gjennom vindusruten i løpet av 12 timer.
- b) Beregn energimengden som tapes som varme i samme tidsrom dersom et vindu består av to glassruter med samme areal og 4 mm tykkelse, med en luftspalte på 12 mm mellom glassrutene.

1.4 En kuleformet ball med diameter 5 cm er opphengt i midten av et rom med temperatur på 20°C. Temperaturen av ballen er 70°C. Ballens varmeoverføringskoeffisient er 15 W/(m²·°C) og emissiviteten av balloverflaten er 0,8.

Hva er den totale varmeoverføringsraten fra ballen til luften når man forutsetter at begge temperaturene er konstant? Varmeledning gjennom opphengssystemet kan neglisjeres.

1.5 Drivkraften bak strømmingen av et fluid er en trykkdifferanse. En pumpe øker trykket i et fluid ved å konvertere mekanisk akslingsarbeid (shaft work) til strømningsarbeid.

En bensinpumpe i drift bruker 5,2 kW elektrisk effekt. Trykkdifferansen mellom innløp og utløp av pumpen, som har lik diameter, er 5 kPa. Endringer i bensinens hastighet og nivåforskjell mellom inn- og utløp av pumpen skal neglisjeres.

Beregn den maksimal mulige volumstrømmen (i kubikkmeter per sekund, m³/s) gjennom pumpen.

Tips: Bensin er en væske og kan dermed behandles som et inkompressibelt stoff (konstant massetetthet/spesifikt volum under trykkendringer).

Lykke til!